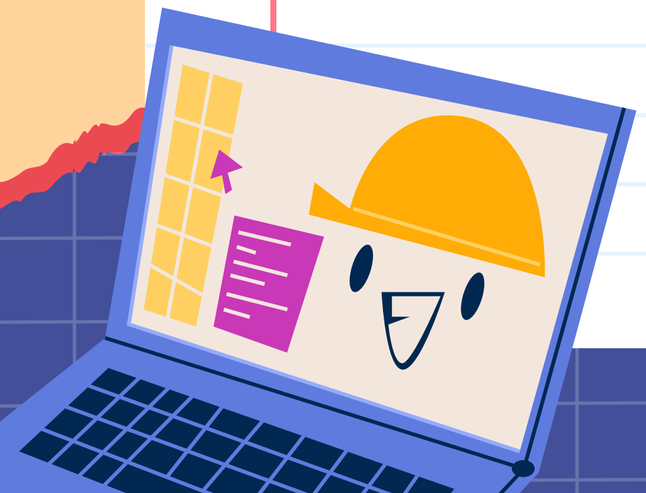


RASIO EKUIVALEN DAN PROPORSI

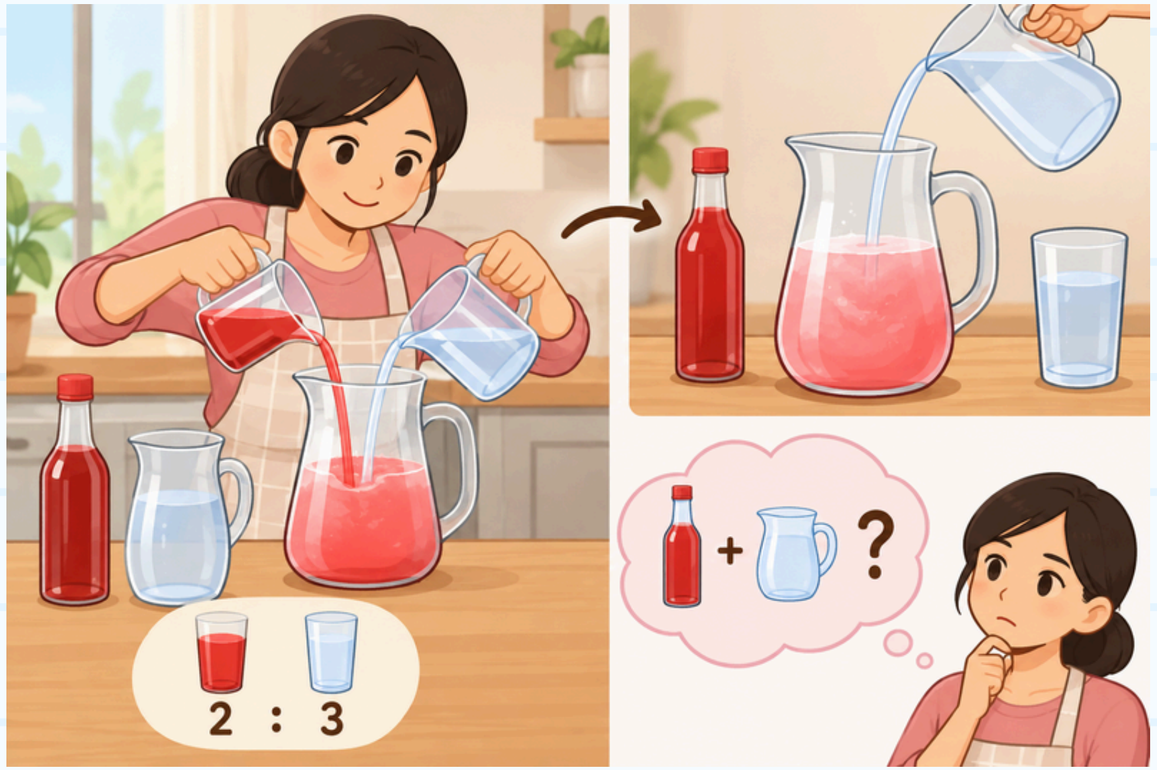




Mata Pelajaran Matematika Kelas VII

Created by Farah Rahma Fakhira

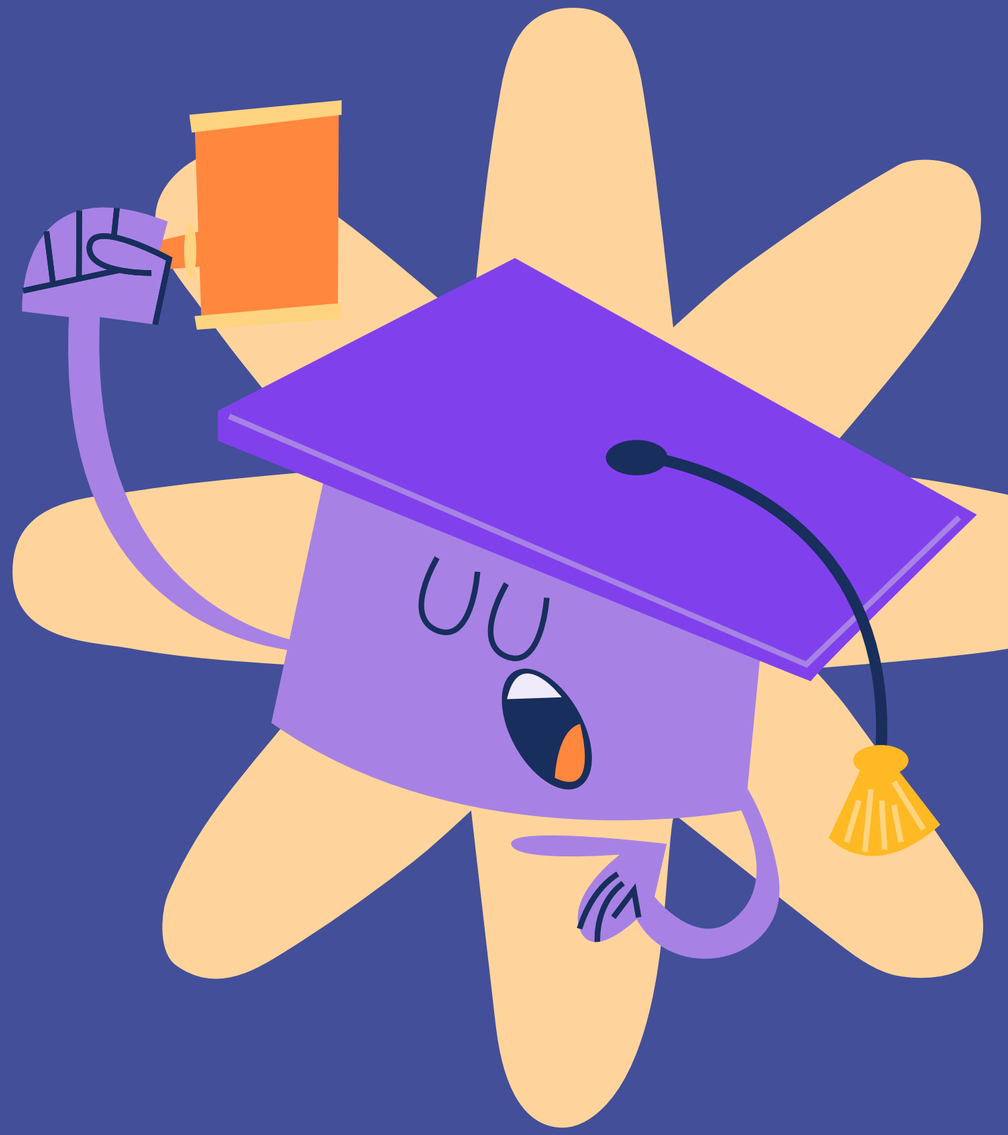




Ibu membuat minuman dengan perbandingan sirup dan air 2 : 3. Jika jumlah air ditambah, bagaimana menentukan jumlah sirup agar rasanya tetap sama?

Tujuan Pembelajaran

Murid mampu menghubungkan rasio ekuivalen dengan proporsi dalam penyelesaian masalah sehari-hari secara tepat dan logis.



Rasio Ekuivalen

- Rasio ekuivalen adalah rasio yang memiliki nilai perbandingan yang sama meskipun kedua bilangannya berbeda.
- Rasio ekuivalen dapat diperoleh dengan mengalikan atau membagi kedua suku rasio dengan bilangan yang sama.

Contoh:

$2 : 3 = 4 : 6 = 6 : 9$.

×2 ×3

Ketiganya memiliki nilai perbandingan yang sama.

12 : 18 dan 4 : 6

Apakah ekuivalen?

dibagi 6

12 : 18 = 2 : 3

dibagi 2

4 : 6 = 2 : 3

Keduanya menghasilkan rasio yang sama.

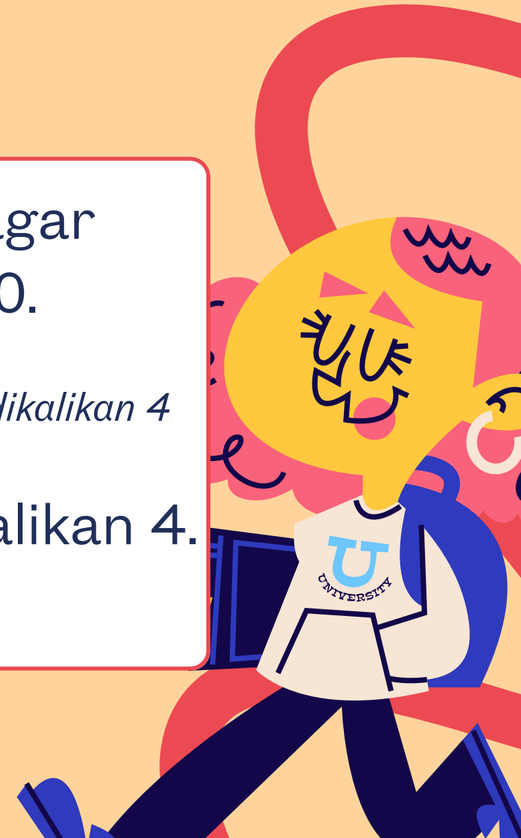
Tentukan x agar

$3 : 5 = x : 20$.

5 menjadi 20 dengan dikalikan 4

Maka, 3 juga dikalikan 4.

$x = 3 \times 4 = 12$.



Perbandingan Senilai

- Rasio ekuivalen memiliki nilai perbandingan yang sama (senilai).
- Perbandingan senilai adalah hubungan dua besaran yang berubah searah dengan faktor yang sama.
- Jika satu besaran bertambah, besaran lainnya bertambah. Jika satu berkurang, yang lain juga berkurang.

Bentuk:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

$$a_1 \times b_2 = a_2 \times b_1$$

$$a_2 = \frac{a_1 \times b_2}{b_1} \qquad a_1 = \frac{a_2 \times b_1}{b_2}$$

$$b_2 = \frac{a_2 \times b_1}{a_1} \qquad b_1 = \frac{a_1 \times b_2}{a_2}$$



Perbandingan Senilai

Contoh:

Di suatu pabrik roti, sebuah mesin dapat mengemas 100 pcs roti dalam waktu 5 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengemas 2500 pcs roti?



Jawab:

Roti	Waktu
100 pcs	5 menit
2500 pcs	?

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2}$$

$$\frac{100}{2500} = \frac{5}{x}$$

$$x = \frac{2500 \times 5}{100}$$

$$x = 125$$

Lama waktu yang diperlukan adalah 125 menit.



Perbandingan Berbalik Nilai

- Perbandingan berbalik nilai adalah hubungan dua besaran yang berubah berlawanan arah.
- Jika satu besaran bertambah, besaran lainnya berkurang. Sebaliknya, jika satu besaran berkurang, besaran lainnya bertambah.
- Pada perbandingan berbalik nilai, hasil kali kedua besaran memiliki nilai yang tetap (konstan).

Bentuk:

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_2}{b_1}$$

$$a_1 \times b_1 = a_2 \times b_2$$

$$a_1 = \frac{a_2 \times b_2}{b_1} \qquad b_1 = \frac{a_2 \times b_2}{a_1}$$

$$a_2 = \frac{a_1 \times b_1}{b_2} \qquad b_2 = \frac{a_1 \times b_1}{a_2}$$



Perbandingan Berbalik Nilai

Contoh:

Kakek mempekerjakan 2 orang tukang untuk merenovasi rumah. Pekerjaan tersebut diperkirakan akan selesai dalam waktu 12 hari. Agar pekerjaan selesai dalam waktu 4 hari, berapa jumlah tukang yang harus dipekerjakan?



Jawab:

Jml Tukang	Waktu
2 orang	12 hari
?	4 hari

dibalik

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_2}{b_1}$$

$$\frac{2}{a_2} = \frac{4}{12}$$

$$a_2 = \frac{12 \times 2}{4}$$

$$a_2 = 6$$

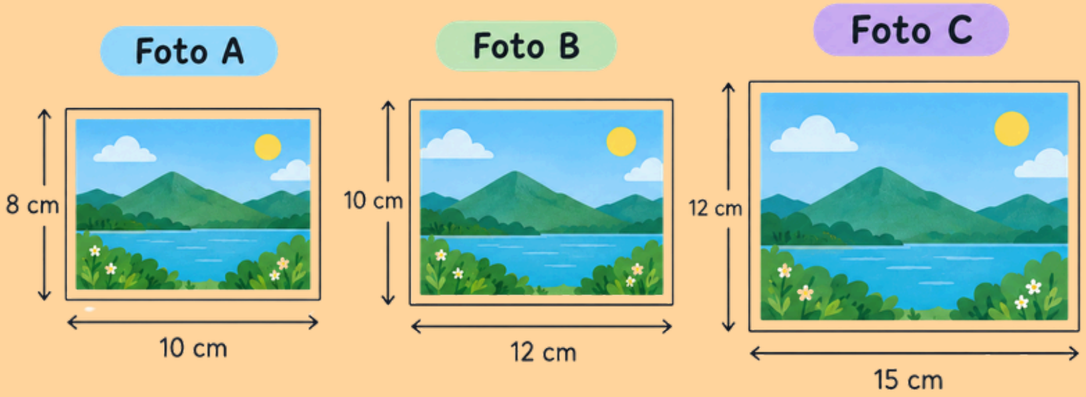
Jumlah tukang yang harus dipekerjakan adalah 6 orang.



Proporsi

- Proporsi menunjukkan bahwa dua rasio memiliki nilai yang sama atau ekuivalen.
- Proporsi digunakan untuk menyelesaikan masalah yang bersifat proporsional.
- Proporsional apabila rasio yang dibandingkan tetap ekuivalen.

Contoh:



Dari foto A, B, dan C, foto manakah yang memiliki ukuran yang proporsional dengan Foto A?

Jawab:

Foto A
10 : 8 = 5 : 4

Foto B
10 : 12 = 5 : 6

Foto C
15 : 12 = 5 : 4

Maka foto A dan foto C memiliki rasio yang ekuivalen.
Jadi foto C proporsional dengan Foto A.





Terus mencoba,
terus belajar, dan
jangan menyerah.
Kamu lebih hebat
dari yang kamu kira!

Ayo Latihan!

1. Jika untuk membuat 8 potong kue diperlukan 24 ons gula halus, maka untuk membuat 12 potong kue diperlukan gula halus sebanyak ... ons.
2. Sebuah mobil membutuhkan 10 liter bensin untuk menempuh jarak 50 km. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 175 km?
3. Sebuah proyek pembangunan jembatan diperkirakan selesai dalam waktu 60 hari jika dikerjakan oleh 80 orang. Pemilik proyek ingin pembangunan tersebut selesai dalam waktu 48 hari. Berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan?
4. Sebuah foto berukuran 5 cm × 7 cm. Jika foto tersebut diperbesar menjadi 2 kali ukuran semula, berapakah keliling foto setelah diperbesar?
5. Jarak antara kota P dan Q dapat ditempuh dalam waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Jika kecepatan rata-rata ditingkatkan menjadi 75 km/jam, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut?

Pembahasan

1. Jika untuk membuat 8 potong kue diperlukan 24 ons gula halus, maka untuk membuat 12 potong kue diperlukan gula halus sebanyak ... ons.

   Diketahui:

   8 potong kue $\longrightarrow$ 24 ons gula halus

   12 potong kue $\longrightarrow$ . . . ons gula halus

   Ditanya: Berapa ons gula halus yang diperlukan untuk membuat 12 potong kue?

   Jawab:

$$\frac{8}{12} = \frac{24}{x}$$

$$12 \times 24 = x \times 8$$

$$x = \frac{12 \times \cancel{24}^{3}}{\cancel{8}}$$

$$x = 36$$

Jadi, gula halus yang diperlukan adalah 36 ons.

Pembahasan

2. Sebuah mobil membutuhkan 10 liter bensin untuk menempuh jarak 50 km. Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 175 km?

Diketahui:

10 liter bensin $\longrightarrow$ jarak 50 km

. . . liter bensin $\longrightarrow$ jarak 175 km

Ditanya: Berapa liter bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 175 km?

Jawab:

$$\frac{10}{x} = \frac{50}{175}$$

$$x \times 50 = 10 \times 175$$

$$x = \frac{10 \times 175^{35}}{50}$$

$$x = 35$$

Jadi, bensin yang diperlukan adalah 35 liter.

Pembahasan

3. Sebuah proyek pembangunan jembatan diperkirakan selesai dalam waktu 60 hari jika dikerjakan oleh 80 orang. Pemilik proyek ingin pembangunan tersebut selesai dalam waktu 48 hari. Berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan?

Diketahui:

60 hari ⟶ 80 orang

48 hari ⟶ . . . orang

Ditanya: Berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan agar pembangunan selesai dalam 48 hari?

Jawab:

$$\frac{60}{48} = \frac{x}{80}$$

$$x = \frac{\cancel{80}^{10} \times 60}{\cancel{48}_{6}}$$

$$x = \frac{600}{6}$$

$$x = 100$$

Banyak pekerja yang dibutuhkan seluruhnya adalah 100 orang.
Tambahan pekerja yang diperlukan:
100 - 80 = 20 orang.
Jadi, tambahan pekerja yang diperlukan adalah 20 orang.

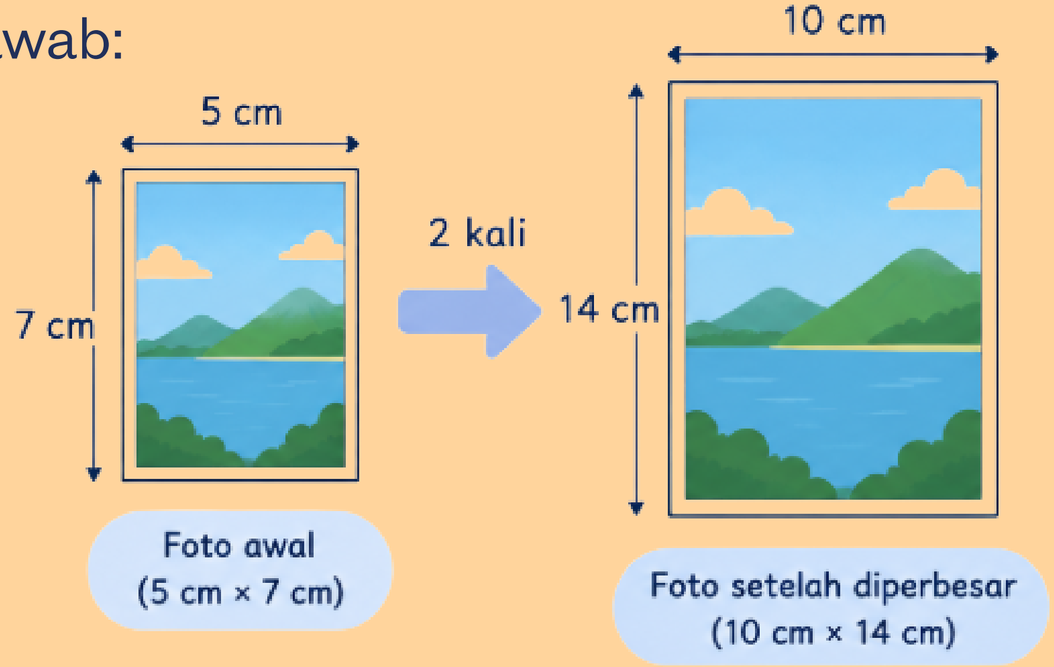
Pembahasan

4. Sebuah foto berukuran 5 cm × 7 cm. Jika foto tersebut diperbesar menjadi 2 kali ukuran semula, berapakah keliling foto setelah diperbesar?

   Diketahui: Foto ukuran 5 cm × 7 cm diperbesar 2 kali

   Ditanya: Berapakah keliling foto setelah diperbesar?

   Jawab:



Keliling foto setelah diperbesar

Panjang = 10 cm

Lebar = 14 cm

Keliling = $2 \times (p + l)$

= $2 \times (10 + 14)$

= 2×24

= 48 cm

Pembahasan

5. Jarak antara kota P dan Q dapat ditempuh dalam waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam. Jika kecepatan rata-rata ditingkatkan menjadi 75 km/jam, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut?

   Diketahui:

   5 jam $\longrightarrow$ 60 km/jam

   . . . jam $\longrightarrow$ 75 km/jam

   Ditanya: Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut jika kecepatan rata-rata ditingkatkan menjadi 75 km/jam?

   Jawab:

$$\frac{5}{x} = \frac{75}{60}$$

$$x = \frac{60 \times \cancel{5}^{\,1}}{\cancel{75}_{\,15}}$$

$$x = \frac{60}{15}$$

$$x = 4$$

Jadi, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut adalah 4 jam.